
Primer examen parcial ordinario

(Solución)

Instrucciones:

1. Este documento consta de cuatro preguntas de selección única y cinco preguntas de desarrollo, las cuales están mezcladas a lo largo del documento. La puntuación total de la prueba es 23 puntos, el valor de cada pregunta se le indicará en el enunciado respectivo.
 2. Recuerde anotar, con lapicero, en la información general: su nombre completo, número de carnet, número de grupo y nombre del profesor; además, en la hoja de respuestas, para cada pregunta de Selección única, la opción que seleccionó. Esta información es la que utilizará posteriormente para calificar el examen. No tendrá validez lo que haya escrito en el examen para esta sección.
 3. El tiempo de la prueba incluye: resolverla, completar la hoja de respuestas y entregarlo.
 4. **No debe desengrapar** el enunciado del examen ni tener hojas sueltas. No se permite el uso de calculadora programable ni algún dispositivo de conectividad electrónica durante el desarrollo de la prueba.
 5. No son procedentes las apelaciones sobre preguntas resueltas con lápiz o que presenten secciones pintadas con ténpera (corrector).
-

Nombre completo: _____ Número de carnet: _____

Nombre del profesor(a): _____ Número de grupo: _____

Hoja de respuestas				
Pregunta	1	2	3	4
Respuesta				

Parte I. Preguntas de selección única

Valor: 4 puntos

Para cada una de las preguntas que se le muestran a continuación seleccione la opción que considere correcta.

Pregunta	1	2	3	4
Versión 1	c)	b)	b)	d)
Versión 2	a)	d)	c)	a)
Versión 3	b)	a)	b)	d)
Versión 4	d)	b)	a)	c)

Parte II. Preguntas de desarrollo

Valor: 19 puntos

En cada una de las preguntas que se le muestran a continuación incluya todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas.

1. (3 puntos) Compruebe que la expresión definida de forma paramétrica

$$\begin{cases} x = 5 - e^t \\ y = e^{3t} + 1 \end{cases}$$

es solución de la ecuación diferencial $y'(x - 5) = 3(y - 1)$.

Solución

Note que

$$\begin{aligned} x = 5 - e^t &\iff -e^t = x - 5 \\ y = e^{3t} + 1 &\iff e^{3t} = y - 1 \end{aligned}$$

Por otro lado

$$\begin{aligned}dx &= -e^t dt = (x - 5)dt \\ dy &= 3e^{3t} dt = 3(y - 1)dt\end{aligned}$$

Entonces

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{3(y-1)dt}{(x-5)dt} \iff y'(x-5) = 3(y-1)$$

■

2. **(4 puntos)** Sean F y G dos funciones de una variable. Verifique que al realizar el cambio de variable $u = xy$, la ecuación diferencial (1) se transforma en una ecuación diferencial de separación de variables.

$$x \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{y \cdot G(xy)}{F(xy)} \quad (1)$$

Solución

Del cambio de variable $u = xy$, se cumple que

$$\begin{aligned}\frac{du}{dx} &= y + x \frac{dy}{dx} \\ \implies \frac{du}{dx} - y &= x \frac{dy}{dx} \\ \implies \frac{du}{dx} - \frac{u}{x} &= x \frac{dy}{dx}\end{aligned} \quad (2)$$

Al aplicar el cambio de variable en (1) y por (2)

$$\begin{aligned}x \cdot \frac{dy}{dx} &= \frac{y \cdot G(xy)}{F(xy)} \\ \implies \frac{du}{dx} - \frac{u}{x} &= \frac{\frac{u}{x} G(u)}{F(u)} \\ \implies \frac{du}{dx} &= \frac{uG(u)}{xF(u)} + \frac{u}{x} \\ \implies \frac{du}{dx} &= \frac{uG(u) + uF(u)}{xF(u)} \\ \implies \frac{F(u)du}{uG(u) + uF(u)} &= \frac{dx}{x}\end{aligned} \quad (3)$$

Observe que la ecuación diferencial dada en (3) es de separación de variables.

■

3. (3 puntos) Considere la ecuación diferencial (4)

$$yf(x) dx + 3x^6 dy = 0 \quad (4)$$

Encuentre el criterio $f(x)$ si se sabe que $h(x, y) = x^2y^4$ es un factor integrante de (4).

Solución

Al aplicar el factor integrante en la ecuación diferencial

$$\begin{aligned} yf(x) dx + 3x^6 dy &= 0 \\ \implies x^2y^4 yf(x) dx + x^2y^4 3x^6 dy &= 0 \\ \implies x^2y^5 f(x) dx + 3x^8 y^4 dy &= 0 \end{aligned} \quad (5)$$

Dado que h es un factor integrante, entonces la ED (5) es exacta, entonces se cumple

$$\begin{aligned} M_y &= N_x \\ \implies \frac{\partial}{\partial y} (x^2y^5 f(x)) &= \frac{\partial}{\partial x} (3x^8 y^4) \\ \implies 5x^2y^4 f(x) &= 24x^7 y^4 \\ \implies f(x) &= \frac{24x^5}{5} \end{aligned}$$

■

4. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) (4 puntos) $(2\sqrt{xy} - y) dx + x dy = 0$, $y(1) = 4$, $x > 0$, $y > 0$.

Solución 1

La ecuación diferencial es homogénea de grado uno, al aplicar el cambio de variable $y = ux$, se tiene que

$$y = ux \implies \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx}x + u$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned} (2\sqrt{xy} - y) dx + x dy &= 0 \\ \implies \frac{dy}{dx} &= \frac{y - 2\sqrt{xy}}{x} \\ \implies \frac{du}{dx}x + u &= \frac{ux - 2\sqrt{xux}}{x} \end{aligned}$$

$$\implies \frac{du}{dx}x + u = \frac{ux - 2x\sqrt{u}}{x}$$

$$\implies \frac{du}{dx}x + u = u - 2\sqrt{u}$$

$$\implies \frac{du}{dx}x = -2\sqrt{u}$$

$$\implies u^{-1/2} du = -2 \frac{dx}{x}$$

$$\implies 2u^{1/2} = -2 \ln(x) + C$$

$$\implies 2\sqrt{\frac{y}{x}} = -2 \ln(x) + C$$

Al usar la condición $y(1) = 4$

$$2\sqrt{4} = -2 \ln(1) + C$$

$$\implies C = 4$$

Por lo tanto, la solución de la ED sujeta a la condición $y(1) = 4$ es

$$2\sqrt{\frac{y}{x}} = -2 \ln(x) + 4$$

$$\implies \sqrt{\frac{y}{x}} + \ln(x) = 2$$

Solución 2

Si más bien se considera el cambio de variable $x = uy \implies \frac{dx}{dy} = \frac{du}{dy}y + u$, entonces

$$(2\sqrt{xy} - y) dx + x dy = 0$$

$$\implies \frac{dx}{dy} = \frac{x}{y - 2\sqrt{xy}}$$

$$\implies \frac{du}{dy}y + u = \frac{uy}{y - 2\sqrt{uyy}}$$

$$\implies \frac{du}{dy}y + u = \frac{uy}{y - 2y\sqrt{u}}$$

$$\implies \frac{du}{dy}y = \frac{u}{1 - 2\sqrt{u}} - u$$

$$\implies \frac{du}{dy}y = \frac{u - u(1 - 2\sqrt{u})}{1 - 2\sqrt{u}}$$

$$\Rightarrow \frac{du}{dy}y = \frac{u - u(1 - 2\sqrt{u})}{1 - 2\sqrt{u}}$$

$$\Rightarrow \frac{du}{dy}y = \frac{2u^{3/2}}{1 - 2\sqrt{u}}$$

$$\Rightarrow \frac{1 - 2\sqrt{u}}{2u^{3/2}}du = \frac{dy}{y}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2}u^{-3/2} - \frac{1}{u} \right) du = \frac{dy}{y}$$

$$\Rightarrow -u^{-1/2} - \ln(u) = \ln(y) + C$$

$$\Rightarrow -\sqrt{\frac{y}{x}} - \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(y) + C$$

Al aplicar la condición $y(1) = 4$, se obtiene que $C = -2$, entonces la solución sujeta a dicha condición viene dada por:

$$-\sqrt{\frac{y}{x}} - \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(y) - 2$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{y}{x}} + \ln(x) = 2$$

■

b) (5 puntos) $xy''' - 4y'' = x^6$.

Solución

Considere el cambio de variable $u = y''$, entonces $u' = y'''$. Al aplicar dicho cambio de variable se tiene que:

$$\begin{aligned} xy''' - 4y'' &= x^6 \\ \Rightarrow xu' - 4u &= x^6 \\ \Rightarrow u' - \frac{4}{x}u &= x^5 \end{aligned} \tag{6}$$

La ecuación diferencial (6) es lineal de primer orden cuyo factor integrante viene dado por:

$$\mu(x) = e^{\int \frac{-4}{x} dx} = x^{-4}$$

Al aplicar dicho factor integrante en la ecuación diferencial, se tiene que:

$$u' - \frac{4}{x}u = x^5$$

$$\implies u'x^{-4} - \frac{4}{x^5}u = x$$

$$\implies (u \cdot x^{-4})' = x$$

$$\implies u \cdot x^{-4} = \int x dx + C$$

$$\implies u \cdot x^{-4} = \frac{x^2}{2} + C$$

$$\implies u = \frac{x^6}{2} + Cx^4$$

$$\implies y'' = \frac{x^6}{2} + Cx^4$$

$$\implies y' = \frac{x^7}{14} + \frac{Cx^5}{5} + D$$

$$\implies y = \frac{x^8}{112} + \frac{Cx^6}{30} + Dx + E$$